E4: SRS – Requisitos

Projeto:	MobiCare — Plataforma de Mobilidade Assistida
Grupo:	André Brandão [124896], Afonso Cruz [125442], Martim Almeida [126132], Tiago Truta [125996]
Data/versão:	2026/10/26, E4a-SRS v1.0
Sumário:	O MobiCare é uma plataforma de mobilidade assistida que organiza o acompanhamento de pessoas seniores a consultas e exames, escolhendo o voluntário ou a viatura certa para cada perfil de mobilidade e acompanhando a ida e o regresso (estafeta). Este documento especifica 12 casos de utilização (4 nucleares, com narrativa completa), as regras de negócio, os requisitos não funcionais e o modelo do domínio.

Controlo de versões

Data	Autor(es)	Descrição da alteração
22/10/2026	Grupo MobiCare	Versão inicial (E4a-SRS v1.0)

Conteúdo

1 Introdução 3
1.1 Sumário executivo 3
1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos 4
1.3 Stakeholders e envolvimento 4
2 Descrição geral 5
3 Casos de utilização e atores 6
3.1 Identificação dos atores 6
3.2 Casos de utilização 7
3.3 Roadmap indicativo para o desenvolvimento 8
3.4 Especificação das interações 9
3.4.1 UC-01 — Pedir acompanhamento a consulta 9
3.4.2 UC-02 — Escolher quem leva 10
3.4.3 UC-03 — Realizar viagem 11
3.4.4 UC-04 — Chamar regresso em estafeta 12
3.4.5 UC-05 — Acompanhar viagem (versão esboço) 13
3.4.6 UC-06 — Registar pedido por telefone (versão esboço) 13
3.4.7 UC-07 — Gerir pedidos de acompanhamento (versão esboço) 14
3.4.8 UC-08 — Enviar e tratar alerta (versão esboço) 15
3.4.9 UC-09 — Candidatar-se a voluntário (versão esboço) 15
3.4.10 UC-10 — Consultar banco de tempo (versão esboço) 16
3.4.11 UC-11 — Gerir viaturas e disponibilidade (versão esboço) 17
3.4.12 UC-12 — Consultar painel de impacto (versão esboço) 17
3.5 Slices dos casos de utilização (E4b) 18
3.6 Casos de teste — critérios de aceitação (E4b) 18
3.7 Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade (E4b) 18
4 Especificação suplementar 18
4.1 Regras do negócio (business rules) 18
4.2 Requisitos não funcionais 19
4.3 Restrições de implementação e integrações 20
4.3.1 Restrições de desenho e implementação 20
4.3.2 Integrações com sistemas externos e sistemas legados 21
5 Modelo do domínio 22

1 Introdução

1.1 Sumário executivo

Este relatório constitui a *Software Requirements Specification* (SRS) do projeto MobiCare. O MobiCare é um sistema que organiza o acompanhamento de pessoas seniores e com mobilidade limitada a consultas e exames, de porta a porta, para a Associação Acompanhar (IPSS), reduzindo as faltas a consultas e o trabalho manual da coordenação.
De forma geral, o sistema:

- **Permitirá:** Marcação de transporte e acompanhamento interno via app, telefone (assistido por técnico social) ou por familiares. Inclui validação prévia de apoios públicos existentes (TNUD/SNS, Táxi Saúde +65) antes de alocar recursos da rede.
    - Seleção do meio de transporte (Voluntário > Parceiro com viatura adaptada > Bombeiros/Operador Profissional) alinhada estritamente com o perfil de mobilidade do utente (ex.: cadeira de rodas, oxigénio).
    - **Acompanhamento Flexível (Contínuo ou em Estafeta):** Suporte tanto para acompanhamento contínuo (em que o voluntário assegura a viagem e acompanha o utente na unidade de saúde) como para o modelo em estafeta (em que a ida e o regresso são feitos por voluntários diferentes, acionando a recolha 25 minutos antes do fim da consulta para evitar esperas no hospital).
    - **Monitorização e Segurança:** Registo de cada etapa porta-a-porta (check-in por QR/NFC), acompanhamento da viagem em tempo real pelas famílias e botão SOS/Alerta ligado aos cuidadores e à central da IPSS.
    - **Gestão IPSS e Voluntariado:** Painel unificado para a IPSS coordenar todos os pedidos e alertas num só local. Gestão do ciclo do voluntário desde a candidatura até à creditação de horas num Banco de Tempo e emissão de certificados.
- **Excluindo** emergências (112/INEM), cuidados durante a viagem, transporte de utentes de maca por voluntários, pagamentos online e ligação direta aos sistemas do SNS e dos hospitais na primeira versão.

Para garantir a viabilidade prática do MobiCare no terreno numa IPSS portuguesa, a estratégia de adoção e retenção assenta em três eixos operacionais:

- **Atração de Voluntários (Perfis Viáveis):** Foco em reformados jovens e ativos (60–72 anos, via Universidades Seniores e juntas), estudantes do ensino superior (Saúde, Serviço Social, Gerontologia e Psicologia, para créditos curriculares/suplemento ao diploma) e voluntariado corporativo ou trabalhadores por turnos. O modelo em estafeta (UC-04) elimina o principal travão ao recrutamento (as longas esperas no hospital).
- **Compensação Legal e Motivacional (Lei n.º 71/98):** Combinação de custo zero para o voluntário (reembolso de quilometragem/combustível, dísticos de estacionamento gratuito junto aos hospitais e seguro pago pela IPSS em BR-08) com o Banco de Tempo Intergeracional (UC-10 e BR-07). Permite transferir horas acumuladas para familiares diretos (poupança de cuidado futuro), trocar horas por benefícios municipais/locais (piscinas, cultura, farmácias, serviços da IPSS) e emitir certificados oficiais na aplicação.
- **Captação de Utentes Seniores e Famílias:** Prescrição social através de folhetos e cartões entregues em Centros de Saúde (USF) e farmácias, balcões presenciais nas Juntas de Freguesia

(com entrega de cartão físico MobiCare com QR/NFC e telefone de letra grande), adesão 100% telefónica sem necessidade de smartphone (UC-06) e comunicação digital focada nos filhos/cuidadores assente na monitorização em tempo real (UC-05).

1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos

A estratégia de levantamento de requisitos partiu do relatório de visão (E1) e combinou métodos analíticos e centrados no utilizador. Os principais materiais encontram-se em anexo a este documento. Seguimos os seguintes passos práticos:

Análise do Processo Atual (As-Is): Levantamento das limitações operacionais da gestão manual (em papel e telefone) junto do promotor (Associação Acompanhar), validando a realidade da coordenação de 3 técnicos sociais e 120 voluntários.
Pesquisa Documental e Análise da Concorrência (Benchmarking): Estudo da legislação do transporte não urgente de doentes (TNUD) e do voluntariado, dados do INE e análise aos serviços existentes. Identificámos lacunas críticas nos concorrentes, como os critérios rígidos e demoras do TNUD (SNS) e os limites de viagens de programas municipais (Táxi Saúde +65 do Porto).
Casos Reais e Definição de Personas (Pain Points): A partir de entrevistas informais e experiências de familiares do grupo, mapearam-se as dores críticas (*pain points*): exclusão digital dos idosos, alocação de viaturas incompatíveis, dificuldades de estacionamento e a insegurança das famílias.
Prototipagem Interativa Exploratória: Desenvolvimento e teste de ecrãs para a consola web e para a aplicação móvel. O protótipo serviu para discutir e descobrir requisitos de usabilidade e tolerância a falhas de rede ao longo de várias iterações em grupo, refinando os fluxos de pedido e triagem.
Validação Contínua de Pressupostos: Requisitos dependentes de pressupostos (ex.: antecedência mínima de 24 horas para os pedidos e duração habitual de 45 minutos para as consultas) foram assinalados para validação contínua com os stakeholders.

Os requisitos que dependem de pressupostos (por exemplo, a antecedência mínima dos pedidos e a duração habitual das consultas) estão assinalados e serão validados com o promotor.

1.3 Stakeholders e envolvimento

Stakeholder	Interesse / necessidades
Associação Acompanhar (promotor)	Aumentar o acesso à saúde, crescer a rede de voluntários, poupar tempo de coordenação e mostrar o impacto.
Utente sénior	Chegar às consultas em segurança, sem depender da família nem de esperas longas, mesmo sem usar aplicações.
Familiar / cuidador	Pedir e acompanhar as viagens à distância e saber que o utente chegou.
Voluntário	Viagens compatíveis com o seu carro, sem esperas no hospital (estafeta), reembolso de despesas (combustível/estacionamento), seguro e reconhecimento no Banco de Tempo (transferência de horas para familiares, benefícios municipais e certificados).
Técnico social	Um só sítio para pedidos, alertas e atribuições, sem folhas de cálculo.

Stakeholder	Interesse / necessidades
Bombeiros e outros operadores	Receber os pedidos que exigem equipa treinada ou maca, com condições e tarifas acordadas.
Parceiros de viaturas (juntas, misericórdias)	Disponibilizar viaturas adaptadas e vê-las usadas de forma organizada.
Hospitais e centros de saúde	Utentes que chegam a horas, check-in simples sem carga extra para o pessoal e encaminhamento por prescrição social (entrega do contacto MobiCare na marcação de consultas).
Município e financiadores	Dados de impacto social eficaz, apoio em dísticos de estacionamento hospitalar e parcerias para benefícios municipais no Banco de Tempo (piscinas, teatros, museus).
SNS e INEM	Que o sistema respeite o transporte não urgente (TNUD) e deixe as emergências para o 112.

Envolvimento: o promotor é fictício, por isso foi representado pelo grupo a partir da pesquisa e de casos reais. Utentes, voluntários e técnicos ainda não foram envolvidos diretamente, e essa validação está prevista para as próximas iterações. Os stakeholders são quem tem interesse no sistema; os atores (secção 3.1) são quem interage com ele.

2 Descrição geral

Perspetiva do Produto

O MobiCare é uma plataforma integrada de mobilidade assistida que substitui a coordenação manual da Associação Acompanhar (papel e telefone). Funciona como um integrador operacional entre a rede de voluntariado, frotas adaptadas de parceiros e os apoios públicos, orientando os pedidos para o transporte não urgente do SNS (TNUD) ou táxis municipais, sem substituir nem ter ligação direta aos sistemas de saúde nesta primeira versão.

Ambiente Operacional

- Plataformas: Portal Web de Gestão (para técnicos sociais e parceiros) e Aplicação Móvel/Web (Android/iOS) com interface de alto contraste para seniores, cuidadores e voluntários.
- Infraestrutura: Alojamento em infraestrutura Cloud na União Europeia para garantir o cumprimento do RGPD, dispensando servidores próprios na IPSS.
- Camada Ciber-Física e Conectividade:Leitura de QR/NFC nas unidades de saúde, nas portas dos utentes ou através do **cartão físico MobiCare** (entregue presencialmente na Junta de Freguesia/IPSS, contendo o código QR/NFC do utente e o número da linha telefónica em tamanho grande), além de botão de alerta integrado.
- Integrações: Uso de APIs de mapas e geolocalização para rotas, e serviços de SMS e telefonia para notificar utentes sem smartphone e alertar familiares.
- Escala e Utilização: Instalação central para um piloto de 3 concelhos, suportando 3 técnicos sociais, 120 voluntários e cerca de 450 utentes (estimativa de 5 400 viagens/ano), dimensionado para picos de operação matinais (07h30–10h30) e de início/fim de tarde (12h00–17h30).

3 Casos de utilização e atores

3.1 Identificação dos atores

Ator	Tipo	Descrição
Utente sénior	Primário	Pessoa com 65 ou mais anos ou com mobilidade limitada que vai a consultas e exames. Pede e é acompanhada nas viagens e pode enviar alertas.
Familiar / cuidador	Primário	Pede e acompanha viagens em nome do utente e recebe avisos.
Voluntário	Primário	Pessoa singular validada pela IPSS (com viatura própria ou acompanhante) que realiza viagens de ida, acompanhamento ou regresso e acumula horas no banco de tempo.
Candidato a voluntário	Primário	Pessoa que se candidata a entrar na rede (UC-09). Passa a voluntário depois de aprovada.
Técnico social	Primário	Funcionário da IPSS que regista pedidos por telefone, monitoriza e coordena pedidos, trata alertas e consulta o painel de impacto.
Gestor de parceiro	Primário	Responsável por uma entidade parceira (junta, misericórdia, bombeiros ou outro operador) que atualiza e monitoriza a disponibilidade das viaturas e os pedidos atribuídos à sua frota.
Serviço de SMS e telefonia	Suporte	Sistema externo que envia SMS e chamadas de aviso a quem não usa a app.
Serviço de mapas e geolocalização	Suporte	Sistema externo que fornece a localização e os percursos.
Unidade de saúde (check-in QR/NFC)	Suporte	Hospital ou centro de saúde onde se faz o check-in e se regista o fim da consulta.

O ator primário inicia casos de utilização para atingir um objetivo. O ator de suporte presta um serviço ao sistema durante um caso de utilização. Os atores que são sistemas estão na secção 4.3 (Integrações).

3.2 Casos de utilização

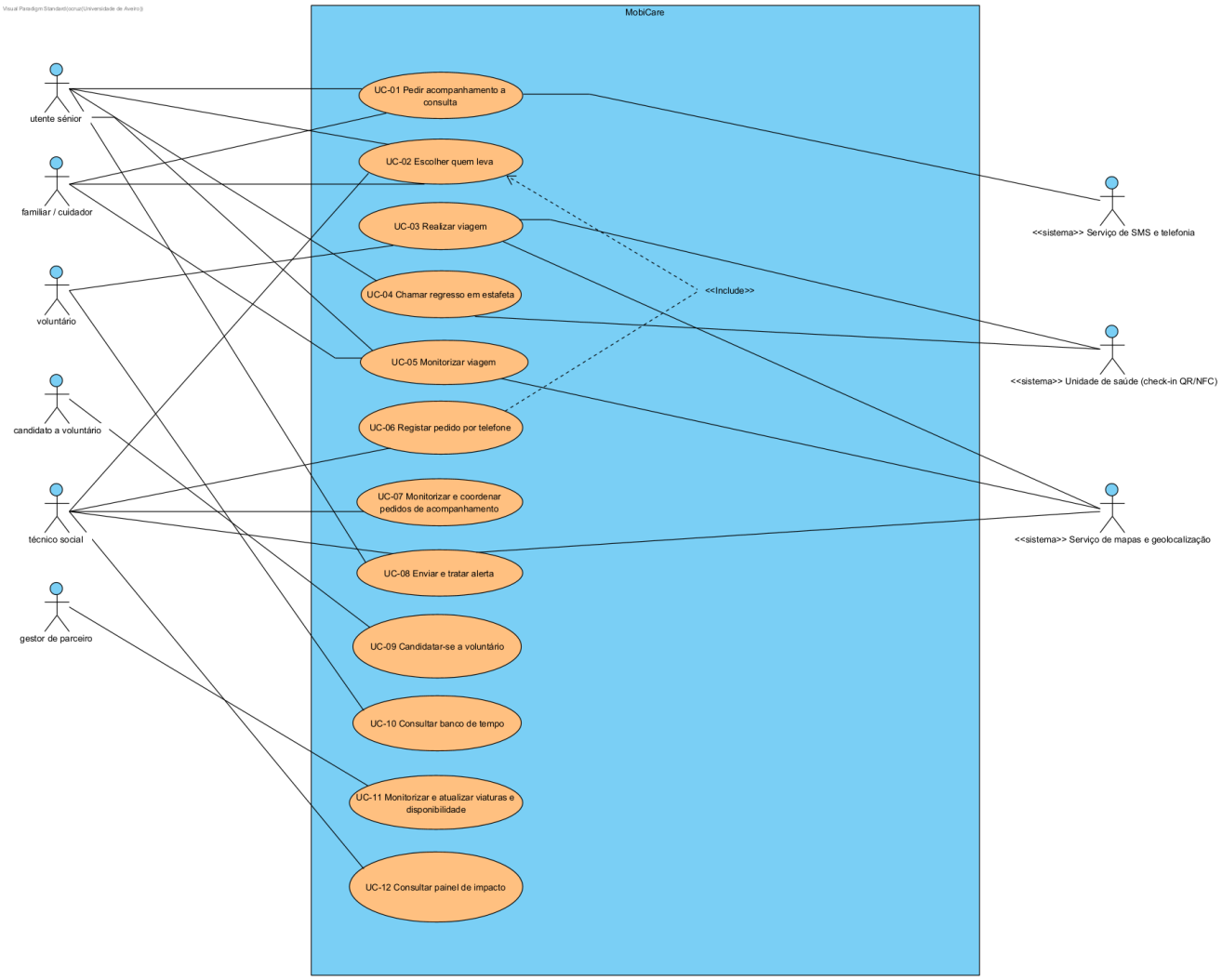


Figura 1: Vista geral do modelo de casos de utilização.

Tabela 1: Lista de casos de utilização.

UC	Ator primário	Objetivo / valor para o ator	Prioridade
UC-01 Pedir acompanhamento a consulta	Utente / Familiar	Regista a consulta e as necessidades e fica com a viagem tratada em segurança	Alta
UC-02 Escolher quem leva	Utente / Familiar / Técnico	Escolhe, entre opções compatíveis, quem faz a ida e o regresso	Alta
UC-03 Realizar viagem	Voluntário	Faz a viagem atribuída, com check-in, e ganha horas no banco de tempo	Alta
UC-04 Chamar regresso em estafeta	Utente	O regresso é acionado quando a consulta está a acabar, sem esperas longas	Alta

UC	Ator primário	Objetivo / valor para o ator	Prioridade
UC-05 Monitorizar viagem	Utente / Familiar	Sabe em cada momento quem o leva e em que ponto está a viagem	Média
UC-06 Registar pedido por telefone	Técnico social	Regista o pedido de quem não usa a app, com os mesmos dados	Alta
UC-07 Monitorizar e coordenar pedidos de acompanhamento	Técnico social	Vê e trata os pedidos do dia num só sítio, sem folhas de cálculo	Alta
UC-08 Enviar e tratar alerta	Utente	Avisa a central e a família, com localização, se algo corre mal	Alta
UC-09 Candidatar-se a voluntário	Candidato a voluntário	Entra na rede depois de verificação e formação	Média
UC-10 Consultar banco de tempo	Voluntário	Vê as horas creditadas e usa-as ou troca-as por benefícios	Média
UC-11 Monitorizar e atualizar viaturas e disponibilidade	Gestor de parceiro	Mantém a oferta de viaturas atualizada	Média
UC-12 Consultar painel de impacto	Técnico social	Mostra o impacto da rede a financiadores e ao município	Baixa

3.3 *Roadmap* indicativo para o desenvolvimento

Tabela 2: Plano para o desenvolvimento incremental.

Épico	Casos de utilização abrangidos	*Slices (E4b)*
#1: O utente (ou o familiar ou o técnico) pede um acompanhamento	UC-01 Pedir acompanhamento a consulta UC-06 Registar pedido por telefone	A definir na E4b
#2: O sistema escolhe o voluntário ou a viatura	UC-02 Escolher quem leva UC-07 Monitorizar e coordenar pedidos de acompanhamento UC-09 Candidatar-se a voluntário UC-11 Monitorizar e atualizar viaturas e disponibilidade	A definir na E4b
#3: A viagem decorre com segurança	UC-03 Realizar viagem UC-05 Monitorizar viagem UC-08 Enviar e tratar alerta	A definir na E4b
#4: Estafeta e estimativa do fim da consulta	UC-04 Chamar regresso em estafeta	A definir na E4b
#5: Reconhecimento, impacto e gestão	UC-10 Consultar banco de tempo UC-12 Consultar painel de impacto	A definir na E4b

3.4 Especificação das interações

3.4.1 UC-01 — Pedir acompanhamento a consulta

ID	UC-01 Pedir acompanhamento a consulta
Ator primário	Utente sénior (ou Familiar / cuidador, em nome do utente)
Atores de suporte	Serviço de SMS e telefonia (confirmação do pedido)
Objetivo	Registar um pedido de acompanhamento a uma consulta ou exame, com destino, hora e necessidades de mobilidade, para chegar em segurança sem depender de terceiros.
Pré-condições	O ator está identificado (o utente ou o familiar). As unidades de saúde estão na lista de destinos.
Pós-condições	O pedido fica registado com o estado «A escolher o meio» e com o perfil de mobilidade. A coordenação e os voluntários compatíveis passam a vê-lo.
Fluxo básico	1. O ator indica quem está a pedir (o próprio utente, um familiar ou cuidador). 2. O ator pesquisa e seleciona a unidade de saúde de destino. 3. O ator indica a data e a hora da consulta. 4. O ator indica as necessidades de mobilidade (cadeira de rodas, oxigénio, défice cognitivo, acompanhante, bengala, maca ou cuidados). 5. O sistema valida os dados e regista o pedido com o estado «A escolher o meio». 6. O sistema notifica a coordenação e apresenta as opções de transporte (UC-02).
Fluxos alternativos	A1 Repetir semanalmente: no passo 3, se o ator marca «repetir todas as semanas»: o sistema cria uma série de viagens para as 4 semanas seguintes, com lembretes. Regressa ao passo 4. A2 Destino não listado: no passo 2, se a unidade de saúde não está na lista: o ator escreve o destino e o sistema aceita-o como «destino não listado», para a coordenação validar. Regressa ao passo 3. A3 Pedir por telefone: em qualquer passo, se o utente prefere não usar a app: o sistema mostra o contacto da IPSS e o pedido segue por UC-06. O caso de utilização termina. A4 Possível direito ao SNS ou ao táxi municipal: no passo 4, se o ator indica que pode ter esse direito: o sistema guarda a indicação para a mostrar no UC-02. Regressa ao passo 5.
Fluxos de exceção	E1 Dados em falta: no passo 5, se faltar o destino ou a hora: o sistema assinala o campo em falta e não regista o pedido. Se o ator desistir, o caso de utilização termina sem pedido registado. E2 Antecedência insuficiente: no passo 5, se a hora não cumpre a antecedência mínima (BR-01): o sistema informa o ator e sugere o contacto telefónico da IPSS. O caso de utilização termina sem pedido registado.

	E3 Sem ligação à internet: no passo 5, se não há ligação: o sistema guarda o pedido no dispositivo, avisa o ator e envia quando a ligação voltar (RNF-05).
Business Rules	BR-01, BR-02, BR-10, BR-11
RNF relacionados	RNF-01, RNF-02, RNF-05, RNF-06
Notas	Protótipo: ecrã «Pedir acompanhamento», com pesquisa de hospitais de Aveiro e Porto. Antecedência mínima a validar com a IPSS.

3.4.2 UC-02 — Escolher quem leva

ID	UC-02 Escolher quem leva
Ator primário	Utente sénior (ou Familiar / cuidador, ou Técnico social)
Atores de suporte	Serviço de SMS e telefonia
Objetivo	Escolher, entre as opções compatíveis com o perfil de mobilidade, quem faz a viagem de ida e de regresso, para ter o acompanhamento assegurado.
Pré-condições	Existe um pedido com o estado «A escolher o meio» (UC-01 ou UC-06).
Pós-condições	O pedido fica com o meio escolhido (voluntário, viatura adaptada ou operador profissional) e o estado «Confirmado». As viagens de ida e de regresso ficam criadas como pedidos separados.
Fluxo básico	1. O sistema filtra as opções compatíveis com o perfil de mobilidade (BR-02). 2. O sistema ordena as opções pela cascata voluntário, viatura adaptada, operador profissional (BR-04) e destaca a recomendada. 3. O sistema mostra as opções ao ator, com o custo para o utente. 4. O ator escolhe uma opção. 5. O sistema cria a viagem de ida e a viagem de regresso (BR-05) e regista o meio escolhido. 6. O sistema notifica o meio escolhido e a coordenação e mostra a confirmação ao ator.
Fluxos alternativos	A1 Perfil exige operador profissional: no passo 1, se o pedido inclui maca ou cuidados durante a viagem: o sistema mostra só o operador profissional e explica o motivo (BR-03). Regressa ao passo 4. A2 Possível direito ao TNUD ou ao táxi municipal: no passo 3, se o ator o indicou no pedido: o sistema mostra primeiro os passos para pedir o transporte do SNS ou o táxi municipal (BR-10). Regressa ao passo 3. A3 Alterar o pedido: no passo 4, se o ator quer mudar os dados: o sistema volta ao pedido (UC-01, passo 2). Regressa ao passo 1.
Fluxos de exceção	E1 Sem opção disponível: no passo 1, se nenhuma opção está disponível na hora pedida: o sistema avisa o ator e passa o pedido à coordenação (UC-07). O caso de utilização termina sem meio escolhido.

	E2 Opção já atribuída: no passo 5, se o meio escolhido foi atribuído a outro pedido: o sistema informa o ator e mostra de novo as opções. Regressa ao passo 1.
Business Rules	BR-02, BR-03, BR-04, BR-05, BR-10
RNF relacionados	RNF-01, RNF-03, RNF-05
Notas	Protótipo: ecrã «Quem o pode levar», com os avisos do TNUD e do táxi municipal.

3.4.3 UC-03 — Realizar viagem

ID	UC-03 Realizar viagem
Ator primário	Voluntário (ou motorista do parceiro ou do operador)
Atores de suporte	Unidade de saúde (check-in QR/NFC); Serviço de mapas e geolocalização
Objetivo	Fazer a viagem de ida ou de regresso atribuída, com registo do início, dos check-ins e da conclusão, para garantir a segurança do utente e o crédito das horas.
Pré-condições	O ator está ativo e tem uma viagem atribuída (UC-02). O perfil do utente é compatível com o do ator.
Pós-condições	A viagem fica «Concluída». O utente e o familiar são notificados, as horas ficam creditadas (se for voluntário) e a coordenação vê o estado atualizado.
Fluxo básico	1. O ator vê a viagem atribuída (destino, hora e perfil de mobilidade do utente). 2. O ator inicia a viagem e o sistema regista o início. 3. O ator faz check-in à porta do utente (QR/NFC ou confirmação na app). 4. O sistema avisa o utente e o familiar de que a viagem está em curso. 5. À chegada, o ator faz check-in na unidade de saúde (QR/NFC). 6. O ator confirma a entrega do utente e conclui a viagem. 7. O sistema regista a conclusão, credita as horas (BR-07) e atualiza a coordenação.
Fluxos alternativos	A1 Utente com acompanhante: no passo 3, se o utente precisa de acompanhante: o ator confirma que o acompanhante entrou. Regressa ao passo 4. A2 Viagem de regresso: se a viagem é o regresso, o passo 5 é a recolha na unidade de saúde e o passo 6 a entrega em casa. A3 Check-in sem QR/NFC: nos passos 3 ou 5, se o leitor não funciona: o ator confirma manualmente na app. Segue para o passo seguinte.
Fluxos de exceção	E1 Utente não aparece: no passo 3, se o utente não aparece em 10 minutos: o sistema avisa a coordenação e o familiar e o ator aguarda instruções. O caso de utilização termina sem viagem concluída.

	E2 Alerta durante a viagem: em qualquer passo, se o utente ou o ator aciona o alerta: o sistema aplica o UC-08. E3 Sem ligação à internet: o sistema guarda os eventos no dispositivo e sincroniza quando a ligação voltar (RNF-05).
Business Rules	BR-02, BR-06, BR-07, BR-08
RNF relacionados	RNF-05, RNF-07
Notas	Protótipo: vista do voluntário e etapas «Recolha à porta» e «Chegada à unidade de saúde». Os 10 minutos de espera são um pressuposto.

3.4.4 UC-04 — Chamar regresso em estafeta

ID	UC-04 Chamar regresso em estafeta
Ator primário	Utente sénior (ou acompanhante)
Atores de suporte	Unidade de saúde; Serviço de SMS e telefonia
Objetivo	Acionar a viagem de regresso quando a consulta está a acabar, sem que o voluntário da ida fique à espera.
Pré-condições	A viagem de ida está concluída (UC-03) e o utente fez check-in na unidade de saúde. Existe uma viagem de regresso criada (UC-02).
Pós-condições	O regresso fica atribuído a um voluntário, viatura ou operador e a caminho. O utente sabe quem o vem buscar.
Fluxo básico	1. O sistema calcula o fim previsto da consulta (hora marcada mais a duração habitual, BR-06). 2. O sistema pede o regresso ao meio escolhido 25 minutos antes do fim previsto (BR-05). 3. O sistema avisa o utente (ou o acompanhante) de quem vai buscá-lo e a que horas. 4. O ator confirma que a consulta está a terminar (ou a unidade de saúde dá o aviso). 5. O meio do regresso confirma e segue para a unidade de saúde. 6. O sistema mostra o estado «a caminho para o regresso» ao utente, ao familiar e à coordenação.
Fluxos alternativos	A1 Consulta termina mais cedo: no passo 4, se o ator indica que acabou: o sistema pede o regresso de imediato. Regressa ao passo 5. A2 Consulta demora mais: no passo 4, se o ator indica que vai demorar: o sistema recalcula o fim previsto e adia o pedido. Regressa ao passo 2. A3 Mesmo meio na ida e no regresso: no passo 2, se o meio é uma viatura ou um operador (sem voluntário): o sistema agenda a recolha com o mesmo meio. Regressa ao passo 3.

Fluxos de exceção	E1 Sem meio para o regresso: no passo 5, se ninguém aceita: o sistema passa à opção seguinte da cascata (BR-04) e avisa a coordenação. Se não houver nenhuma, avisa o utente e a coordenação resolve (UC-07). O caso de utilização termina sem regresso confirmado. E2 Utente sem resposta: no passo 4, se o ator não responde em 10 minutos: o sistema contacta o familiar e a coordenação.
Business Rules	BR-04, BR-05, BR-06
RNF relacionados	RNF-03, RNF-05
Notas	Protótipo: ecrã «Estafeta» (viagem em relé), com fim da consulta previsto e regresso pedido 25 minutos antes. A duração de 45 minutos é um pressuposto.

Os casos de utilização UC-05 a UC-12 não são nucleares e são apresentados em versão esboço.

3.4.5 UC-05 — Acompanhar viagem (versão esboço)

ID	UC-05 Monitorizar viagem
Ator primário	Utente sénior / Familiar(ou cuidador)
Objetivo	Consultar em tempo real o estado das viagens de ida, consulta e regresso, sabendo quem realiza o acompanhamento e a previsão de chegada, garantindo tranquilidade e segurança à família.
Fluxo básico (tópicos)	1. O ator seleciona e abre o pedido de acompanhamento ativo na aplicação. 2. O sistema mostra os passos (pedido confirmado, a caminho, recolha, chegada, consulta, fim de consulta, regresso, em casa). 3. O sistema mostra quem leva e a previsão do fim da consulta. 4. O sistema atualiza o estado a cada novo evento. 5.No final, o sistema mostra a conclusão da viagem.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Familiar acompanha à distância em modo cuidador; A2 Receber atualizações de estado por SMS (para utentes/familiares sem app); E1 Dispositivo sem ligação à internet (apresenta o último estado e localização conhecidos)
Business Rules	BR-05, BR-06, BR-11

3.4.6 UC-06 — Registar pedido por telefone (versão esboço)

ID	UC-06 Registar pedido por telefone
Ator primário	Técnico social

Objetivo	Registar na plataforma, em nome de um utente sénior infoexcluído que contacta a IPSS por telefone, um pedido de acompanhamento a consulta ou exame, garantindo igualdade de acesso ao serviço.
Fluxo básico (tópicos)	1. O técnico social atende a chamada telefónica do utente (ou familiar) e identifica o utente no sistema. 2.º O técnico pesquisa e seleciona a unidade de saúde de destino. 3. O técnico regista a data, a hora da consulta e as necessidades de mobilidade e acompanhamento do utente. 4. O sistema valida os dados, verifica eventuais direitos a apoios públicos (TNUD/táxi municipal) e sugere o meio compatível («include» UC-02). 5. O técnico confirma o meio atribuído verbalmente ao utente e o sistema envia SMS de confirmação.
Fluxos alternativos e de exceção	A0 Inscrição inicial presencial na Junta de Freguesia ou IPSS com emissão de cartão físico MobiCare (QR/NFC) e acompanhamento garantido na primeira viagem; A1 Utente já registado (reutilização imediata do perfil de mobilidade existente); A2 Pedido urgente com menos de 24h de antecedência mediante disponibilidade (BR-01); E1 Dados obrigatórios em falta; E2 Destino não listado; E3 Deteção de urgência médica aguda (bloqueia o registo e orienta para o 112 — BR-12)
Business Rules	BR-01, BR-02, BR-03, BR-10, BR-11, BR-12

3.4.7 UC-07 — Gerir pedidos de acompanhamento (versão esboço)

ID	UC-07 Monitorizar e coordenar pedidos de acompanhamento
Ator primário	Técnico social
Objetivo	Visualizar, coordenar e tratar de forma centralizada todos os pedidos de acompanhamento do dia num único painel, resolvendo exceções e pedidos que ficaram sem meio atribuído sem recorrer a folhas de cálculo.
Fluxo básico (tópicos)	1. O técnico social abre o painel de coordenação no Portal Web. 2. O sistema lista os pedidos organizados por estado (ex.: «A escolher o meio», «Sem opção», «Confirmado», «Em curso»), prioridade e hora. 3. O técnico seleciona um pedido pendente ou sinalizado com exceção (proveniente do UC-02 ou UC-04). 4. O técnico valida destinos não listados e confirma ou atribui manualmente um voluntário, viatura adaptada de um parceiro ou operador profissional compatível (BR-02, BR-04). 5. O sistema notifica o executor atribuído e o utente/familiar, atualizando o estado no painel da coordenação.

Fluxos alternativos e de exceção	A1 Filtrar os pedidos por estado, concelho ou unidade de saúde de destino; A2 Atribuir meio de contingência fora da ordem habitual da cascata; E1 Conflito de atribuição ou indisponibilidade súbita do meio selecionado.
Business Rules	BR-01, BR-02, BR-03, BR-04, BR-11

3.4.8 UC-08 — Enviar e tratar alerta (versão esboço)

ID	UC-08 Enviar e tratar alerta
Ator primário	Utente sénior (suporte: Técnico social)
Objetivo	Emitir um alerta imediato com localização geográfica para a central da IPSS e para a família quando ocorre um imprevisto ou uma situação de insegurança durante a viagem, garantindo uma assistência rápida.
Fluxo básico (tópicos)	1. O utente carrega no botão de alerta (SOS) na aplicação ou dispositivo durante a deslocação. 2. O sistema envia o alerta imediato, com a localização atual e os dados da viagem ativa, à central da IPSS e ao contacto de emergência familiar (BR-09, RNF-07). 3. O sistema mostra confirmação visual e sonora ao utente de que o alerta foi enviado. 4. O técnico social visualiza o alerta prioritário no painel de coordenação e liga ao utente, ao voluntário e ao familiar. 5. O técnico social resolve a ocorrência e regista o tratamento do alerta no sistema.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Alerta enviado diretamente pelo voluntário/motorista durante a viagem; A2 Perigo grave ou emergência médica (orienta ligação imediata para o 112 — BR-12); E1 Sem ligação à internet (tenta novamente e envia por SMS); E2 Alerta enviado por engano (cancelar).
Business Rules	BR-09, BR-11, BR-12

3.4.9 UC-09 — Candidatar-se a voluntário (versão esboço)

ID	UC-09 Candidatar-se a voluntário
Ator primário	Candidato a voluntário (suporte: Técnico social)
Objetivo	Submeter candidatura à rede MobiCare, ser verificado legalmente (carta, seguro e termo de voluntariado) e receber formação inicial para poder realizar acompanhamentos.

Fluxo básico (tópicos)	1.O candidato preenche a candidatura (contactos, zona geográfica, disponibilidade horária, perfil de ingresso — ex.: reformado, estudante universitário para créditos/estágio ou voluntariado corporativo — e características da viatura própria ou acompanhamento pedonal). 2.º O candidato submete a carta de condução, o seguro válido e o termo de voluntariado (BR-08). 3. O sistema regista a candidatura no estado «Candidato» e avisa a coordenação da IPSS. 4.º O técnico social verifica os documentos (Lei n.º 71/98) e aprova a candidatura. 5.º O candidato realiza a formação curta e a primeira viagem acompanhada. 6. O sistema passa o candidato ao estado «Ativo», com o respetivo perfil de compatibilidade.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Candidatura presencial ou por telefone registada na junta ou IPSS; A2 Candidatura recusada após análise da coordenação; E1 Documentos inválidos, caducados ou seguro obrigatório em falta (BR-08).
Business Rules	BR-08, BR-11

3.4.10 UC-10 — Consultar banco de tempo (versão esboço)

ID	UC-10 Consultar banco de tempo
Ator primário	Voluntário
Objetivo	Consultar o saldo de horas creditadas pelas viagens realizadas, emitir certificados e utilizar ou trocar essas horas por benefícios ou apoios para si e familiares.
Fluxo básico (tópicos)	1. O voluntário abre a secção do banco de tempo na aplicação. 2. O sistema mostra o saldo total de horas disponíveis e o histórico das viagens que o originaram (BR-07). 3.O voluntário opta por transferir horas para um familiar direto (poupança de cuidado futuro), trocá-las por benefícios municipais/locais (piscinas, museus, descontos em farmácias/serviços da IPSS) ou submeter despesas de viagem elegíveis (reembolso de quilometragem/combustível). 4. O sistema valida o saldo, confirma a operação e desconta as horas registrando o movimento.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Ver e exportar o certificado oficial de horas de voluntariado; E1 Saldo de horas insuficiente para o pedido.
Business Rules	BR-07, BR-11

3.4.11 UC-11 — Gerir viaturas e disponibilidade (versão esboço)

ID	UC-11 Monitorizar e atualizar viaturas e disponibilidade
Ator primário	Gestor de parceiro
Objetivo	Manter atualizadas as viaturas adaptadas da entidade parceira e as respetivas janelas de disponibilidade, para o sistema atribuir pedidos de forma fidedigna.
Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor de parceiros abre a lista de viaturas da sua instituição no Portal Web. 2. O gestor regista ou edita uma viatura (tipo, rampa e capacidades técnicas como cadeira de rodas, maca ou oxigénio). 3.º O gestor define ou atualiza as janelas horárias de disponibilidade. 4. O sistema atualiza de imediato a oferta disponível para a cascata de atribuição (UC-02 e UC-04). 5. O sistema mostra ao gestor a lista de pedidos e pedidos já atribuídos à sua frota.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Registar indisponibilidade pontual (manutenção ou férias); E1 Viatura avariada com encomendas já atribuídas (avisa de imediato a coordenação para reafectação no UC-07).
Business Rules	BR-02, BR-04, BR-11

3.4.12 UC-12 — Consultar painel de impacto (versão esboço)

ID	UC-12 Consultar painel de impacto
Ator primário	Técnico social
Objetivo	Visualizar indicadores consolidados de viagens, voluntários ativos e horas geradas, para demonstrar o impacto social da rede junto dos financiadores e do município.
Fluxo básico (tópicos)	1. O técnico social abre o painel de impacto no Portal Web. 2.º O técnico escolhe o período temporal de análise. 3. O sistema calcula e mostra os indicadores (viagens concluídas por mês, voluntários ativos, taxa de retenção, horas no banco de tempo, tempo médio de coordenação e satisfação). 4. O técnico exporta o relatório de impacto.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Filtrar indicadores por concelho ou unidade de saúde; E1 Sem dados registados no período selecionado.
Business Rules	BR-07, BR-11

3.5 Slices dos casos de utilização (E4b)

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

3.6 Casos de teste — critérios de aceitação (E4b)

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

3.7 Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade (E4b)

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

4 Especificação suplementar

4.1 Regras do negócio (*business rules*)

As regras de negócio têm um ID estável (BR-nn), usado nos casos de utilização. Os valores marcados como pressuposto serão validados com a IPSS.

ID	Descrição	UC relacionados
BR-01	**Antecedência mínima de marcação:** Os pedidos de acompanhamento devem ser submetidos com pelo menos 24 horas de antecedência. Pedidos urgentes com menos antecedência requerem validação técnica e disponibilidade de meios *(pressuposto)*.	UC-01, UC-06,UC-07
BR-02	**Compatibilidade estrita de mobilidade:** Apenas são propostos e atribuídos voluntários, viaturas adaptadas ou operadores que cumpram integralmente o perfil de mobilidade do utente.	UC-01, UC-02, UC-03, UC-06, UC-07, UC-11
BR-03	**Exclusividade de operadores profissionais para maca e cuidados:** Os pedidos com maca ou cuidados técnicos durante a viagem são atribuídos exclusivamente a operadores profissionais e nunca a voluntários.	UC-01, UC-02, UC-06, UC-07
BR-04	**Prioridade de atribuição em cascata:** A alocação de meios segue a ordem de prioridade: 1.º Voluntário, 2.º Viatura adaptada de parceiro e 3.º Operador profissional, avançando para o nível seguinte apenas quando não há disponibilidade.	UC-02, UC-04, UC-06, UC-07, UC-11
BR-05	**Independência entre ida e regresso (Estafeta):** A ida e o regresso são tratados como viagens independentes (salvo em acompanhamento contínuo). Na estafeta, o regresso é acionado 25 minutos antes do fim previsto da consulta *(pressuposto)*.	UC-02, UC-03, UC-04, UC-05
BR-06	**Estimativa dinâmica do fim da consulta:** O fim previsto da consulta corresponde à hora marcada mais a duração habitual (45 minutos por	UC-03, UC-04, UC-05

ID	Descrição	UC relacionados
	defeito) e é reajustado quando é sinalizado que a consulta terminou ou atrasou *(pressuposto)*.	
BR-07	**Creditação no Banco de Tempo:** Cada viagem concluída por um voluntário credita 1,5 horas no Banco de Tempo (pressuposto), não sendo aplicável a motoristas de parceiros ou operadores. O saldo acumulado pode ser transferido para familiares diretos (para usufruírem de acompanhamento) ou convertido em benefícios municipais e da rede local, respeitando a gratuitidade da Lei n.º 71/98.	UC-03, UC-10, UC-12
BR-08	**Habilitação legal e formativa do voluntário:** Um voluntário só passa ao estado ativo após validação de carta de condução e seguro, assinatura do acordo de voluntariado (Lei n.º 71/98), formação inicial e primeira viagem acompanhada. A IPSS assegura o seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil, o reembolso tabelado de quilometragem/combustível e o dístico de estacionamento hospitalar.	UC-03, UC-09
BR-09	**Dupla notificação de alerta:** Qualquer alerta SOS acionado é enviado em simultâneo para a central da IPSS e para o contacto de emergência familiar, com a localização em tempo real e os dados da viagem.	UC-03, UC-08
BR-10	**Subsidiariedade face a apoios públicos:** Quando o utente reúne condições para o TNUD (SNS) ou táxi municipal, deve ser priorizado o encaminhamento para esses apoios públicos antes de alocar meios da rede.	UC-01, UC-02, UC-06
BR-11	**Minimização e proteção de dados (RGPD):** Apenas são guardados os dados funcionais estritamente necessários (perfil de mobilidade), mediante consentimento do utente e com acesso restrito por perfil.	Todos
BR-12	**Exclusão de emergências médicas agudas (112):** As emergências médicas agudas ficam fora do âmbito do sistema; em situação de perigo grave, o pedido é bloqueado e o utente é encaminhado para o 112.	UC-01, UC-06, UC-08

4.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais têm um ID estável (RNF-nn), usado nos casos de utilização. Os valores marcados como pressuposto serão validados com a IPSS.

ID	Categoria	Âmbito	Descrição	Métrica / Critério de Aceitação
RNF-01	Usabilidade	UC-01, UC-02, UC-05	A app do utente tem letra grande, bom contraste e poucos passos por ecrã.	Contraste mínimo de 4,5:1 (WCAG AA). Pelo menos 90% dos utentes de teste com 65+ anos concluem um pedido sem ajuda em 3 minutos.
RNF-02	Acessibilidade	Sistema	Todas as funções de pedido estão disponíveis por telefone, através do técnico.	100% dos passos do UC-01 são possíveis através do UC-06.
RNF-03	Desempenho	UC-02, UC-04	A lista de opções e o pedido de regresso são rápidos.	Opções apresentadas em 3 segundos ou menos em 95% dos pedidos.

RNF-04	Disponibilidade	Sistema	O sistema está disponível quando há viagens e a coordenação trabalha (pressuposto).	Pelo menos 99% no horário de funcionamento (pressuposto: dias úteis, 07h30–17h30).
RNF-05	Fiabilidade	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04	O sistema funciona com ligação fraca: guarda as ações no dispositivo e sincroniza depois (offline-first).	Nenhum pedido ou evento perdido nos testes de perda de ligação.
RNF-06	Segurança e privacidade	Sistema	Cumpre o RGPD: dados cifrados, acesso por perfil e consentimento.	Nenhum acesso a dados de utentes por perfis não autorizados nos testes.
RNF-07	Segurança (alertas)	UC-03, UC-08	O alerta chega rapidamente à central.	No máximo 10 segundos entre o toque e o alerta visível na coordenação, com ligação. Sem ligação, o alerta é enviado por SMS (UC-08, E1).
RNF-08	Compatibilidade	Sistema	A app funciona em telemóveis e o painel em computadores.	Browsers recentes (Chrome, Edge, Firefox e Safari) e Android e iOS recentes.
RNF-09	Escalabilidade	Sistema	Suporta o piloto e o seu crescimento.	450 utentes e 5 400 viagens por ano (cerca de 22 por dia útil), com margem de 3 vezes (≈ 1 350 utentes e 16 200 viagens por ano).
RNF-10	Idioma	Sistema	A interface está em português de Portugal.	100% dos textos em português de Portugal.

4.3 Restrições de implementação e integrações

Apresentamos as restrições e integrações que já são conhecidas.

Restrições de desenho e implementação

- **Aplicação web responsiva:** o protótipo é uma página web (HTML, CSS e JavaScript), por isso a primeira versão mantém uma aplicação web instalável no telemóvel, em vez de apps nativas separadas. O modo offline-first (RNF-05) assenta em armazenamento local no dispositivo e sincronização automática.
- **Alojamento na UE e RGPD:** os dados pessoais e de saúde ficam em infraestrutura cloud em servidores da União Europeia, dispensando servidores próprios na IPSS. Os dados de saúde guardados limitam-se ao perfil de mobilidade, com consentimento do utente e acesso restrito por perfil (BR-11, RNF-06).
- **Voluntariado e seguros:** a IPSS tem de assegurar o enquadramento dos voluntários (Lei n.º 71/98) e o seguro, a validar com o promotor (BR-08).

- **Sem ligação direta ao SNS:** na primeira versão o MobiCare só orienta o pedido do TNUD (BR-10), sem integração com os sistemas do SNS nem dos hospitais.

Integrações com sistemas externos e sistemas legados

Integração	Ator de suporte	Finalidade	UC	Alternativa se falhar
Serviço de SMS e telefonia	Serviço de SMS e telefonia	Envia avisos e confirmações a quem não usa a app e alertas aos familiares.	UC-01, UC-02, UC-04, UC-08	Contacto telefónico da IPSS; no alerta, nova tentativa e envio por SMS.
Mapas e geolocalização	Serviço de mapas e geolocalização	Localização do utente e do ator e cálculo de percursos.	UC-03, UC-05, UC-08	Mostrar o último estado e localização conhecidos (UC-05, E1).
Unidades de saúde (QR/NFC)	Unidade de saúde (check-in QR/NFC)	Check-in à chegada e aviso do fim da consulta.	UC-03, UC-04	O ator regista manualmente na app (UC-03, A3).
Botão de alerta	n/a (componente do sistema)	Envio do SOS, na app ou em dispositivo simples.	UC-08	Cancelamento em caso de engano (UC-08, E2).

5 Modelo do domínio

O modelo do domínio (Figura 2) mostra as entidades principais e as relações entre elas.

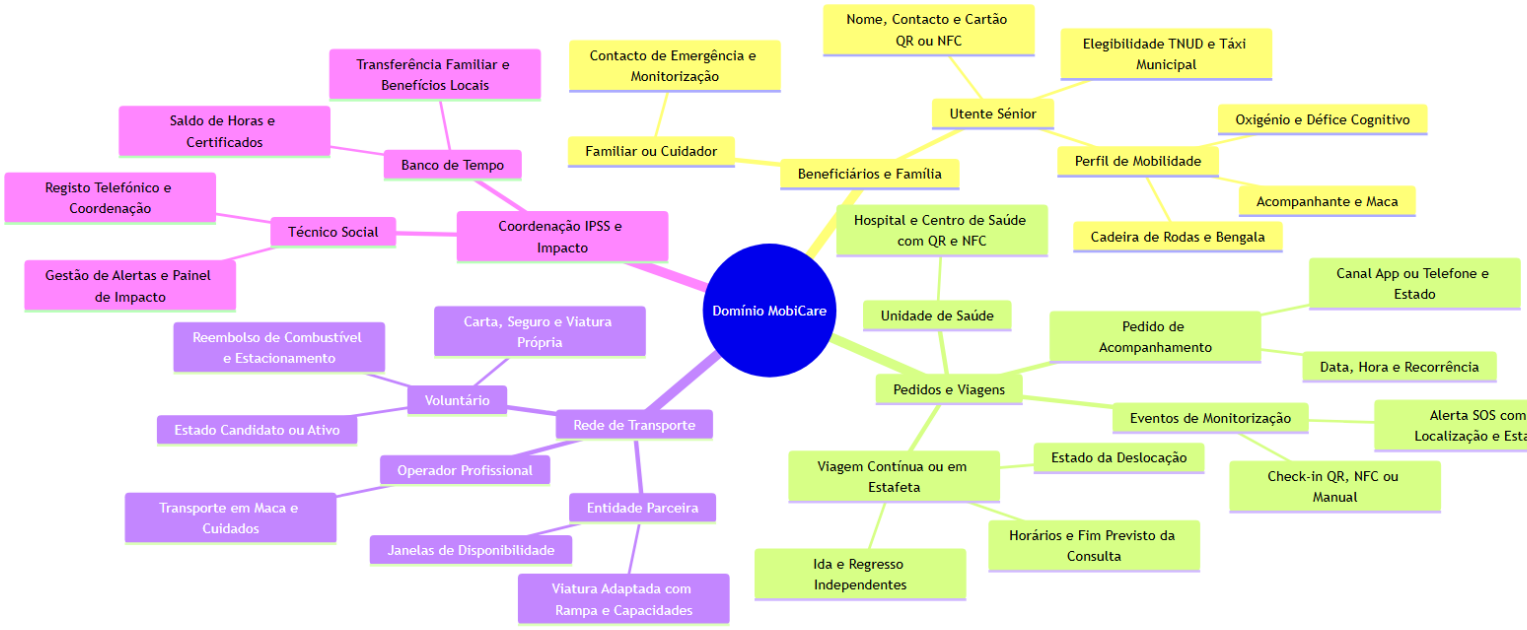


Figura 2: Modelo do domínio do MobiCare.

O domínio de informação organiza-se de forma integrada: o utente tem um perfil de mobilidade e pode ter vários familiares. Cada pedido de acompanhamento liga-se a uma unidade de saúde e, se for feito por telefone, ao técnico social que o registou. Cada pedido gera duas viagens (ida e regresso), sendo que cada viagem possui registos de check-ins, pode conter alertas (SOS) e é executada por um executor, que pode corresponder a um voluntário, a uma viatura adaptada de parceiro ou a um operador profissional. Por fim, apenas o voluntário acumula movimentos no banco de tempo, cujos créditos resultam das viagens concluídas.

Os conceitos estruturam-se nas seguintes áreas:

- **Beneficiários e Família:** Utente Sénior (dados, morada e apoios públicos), Perfil de Mobilidade (cadeira de rodas, oxigénio, défice cognitivo, acompanhante ou maca) e Familiar / Cuidador (acompanhamento e alertas).
- **Pedidos e Viagens:** Pedido de Acompanhamento (data, hora, canal e recorrência), Viagens de Ida e Regresso (em contínuo ou estafeta) e eventos de rastreabilidade (Check-ins por QR/NFC/manual e Alertas SOS).
- **Rede de Transporte:** Alocação em cascata entre o Voluntário (candidatura, carta/seguro e viatura própria), a Viatura Adaptada de Entidade Parceira e o Operador Profissional (bombeiros).
- **Coordenação e Impacto:** Técnico Social (triagem e monitorização), Unidades de Saúde (destinos e pontos de check-in) e Banco de Tempo (créditos de horas e indicadores sociais).